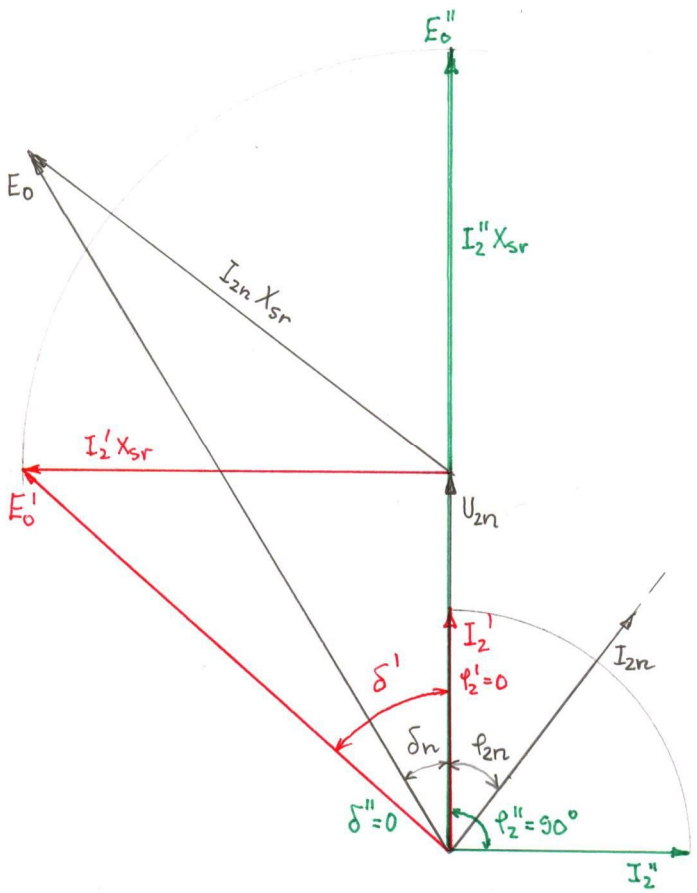
Trifazni sinhronski generator z nazivnimi podatki S_n = 25 MVA; U_{2n} = 10 kV; f_{2n} = 50 Hz; $\cos\varphi_{2n}$ = 0,8; X_{sr} = 1,4 ima vzbujalni tok I'_1 = 120 A, ko v omrežje oddaja čisto delovno moč P_2 = 20 MW. Kolikšen je vzbujalni tok I''_1, ko SG oddaja v omrežje čisto jalovo moč Q_2 = 20 Mvar? Za oba obratovalna primera prikažite tudi kazalčna diagrama ter določite kolesna kota δ in $\cos\varphi_2$.

Rešitev

Za osnovo KD vedno narišemo poznano izhodiščno stanje. V tem primeru je to nazivno obremenilno stanje SG, prikazano na sliki KD v sivi barvi. Izbrano merilo za U_{2n} = 1 = 5 cm, torej je padec na sinhronski reaktanci $I_{2n}\cdot X_{sr}$ = 1·1,4 = 7 cm. Slika KD je risana v merilu, tako da lahko iskane parametre tudi odčitamo s primerno natančnostjo, priporočljiv pa je analitičen izračun ob obvezni (lahko tudi spodobni prostoročni) skici.

$$\cos\varphi_{2n} = 0{,}8 \quad \Rightarrow \quad \varphi_{2n} = 36{,}87° \quad \Rightarrow \quad \sin\varphi_{2n} = 0{,}6$$

$$E_0 = \sqrt{\left(U_{2n} + I_{2n}\cdot X_{sr}\cdot\sin\varphi_{2n}\right)^2 + \left(I_{2n}\cdot X_{sr}\cdot\cos_{2n}\right)^2} = \sqrt{\left(1+1\cdot 1{,}4\cdot 0{,}6\right)^2 + \left(1\cdot 1{,}4\cdot 0{,}8\right)^2} = 2{,}15$$



Podani vzbujalni tok I'_1 = 120 A velja za čisto ohmsko obremenitev, ko sta U_{2n} in bremenski tok I'_2 v fazi (Vaja 13, primer (c)). Pri tej spremenjeni obremenitvi I'_2 ni več nazivne vrednosti, saj SG oddaja v omrežje le 20 MW delovne moči in ne več nazivnih 25 MVA. Zato se spremeni ne le smer kazalca toka I'_2, pač pa

tudi dolžina. Drugačno vrednost dobi tudi E'_0, ki ustreza poznanemu vzbujalnemu toku I'_1 = 120 A. Primer čisto ohmske obremenitve je na KD prikazana z rdečo barvo.

Napetostni padci na sinhronski reaktanci so zaradi X_s = konst (konstrukcijska lastnost SG) proporcionalni z obremenitvijo SG, iz česar lahko določimo spremembo bremenskega toka in dobimo ustrezen I'_2.

$$\begin{matrix} S_n \propto I_{2n} \cdot X_{sr} \\ P_2 \propto I'_2 \cdot X_{sr} \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \frac{P_2}{S_n} = \frac{I'_2}{I_{2n}} = \frac{20}{25} = 0{,}8 \quad \Rightarrow \quad I'_2 = 0{,}8 \cdot I_{2n}$$

$$E'_0 = \sqrt{U_{2n}^2 + \left(I'_2 \cdot X_{sr}\right)^2} = \sqrt{1^2 + \left(0{,}8 \cdot 1{,}4\right)^2} = 1{,}50$$

$$\tan \delta' = \frac{I'_2 \cdot X_{sr}}{U_{2n}} = \frac{0{,}8 \cdot 1{,}4}{1} = 1{,}12 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\delta' = 48{,}24^\circ}$$

$\boldsymbol{\varphi'_2 = 0^\circ}$ po definiciji čisto ohmske obremenitve

V naslednjem koraku se ob nespremenjeni velikosti obremenitve ($I''_2 = I'_2$) spremeni značaj te obremenitve iz ohmskega v čisto induktivni značaj, kar pomeni da je celotna moč, ki jo SG oddaja v omrežje, jalova in je fazni kot med U_{2n} in I''_2 enak 90º. Kazalec $I''_2 \cdot X_{sr} = I'_2 \cdot X_{sr}$ prenesemo v položaj, ki ustreza temu obratovalnemu stanju (kot v Vaji 13, primer (d)). Primer čisto induktivne obremenitve je v sliki KD prikazan z zeleno barvo.

$$E''_0 = U_{2n} + I'_2 \cdot X_{sr} = 1 + 0{,}8 \cdot 1{,}4 = 2{,}12$$

$\boldsymbol{\delta'' = 0^\circ}$

$\boldsymbol{\varphi''_2 = 90^\circ}$

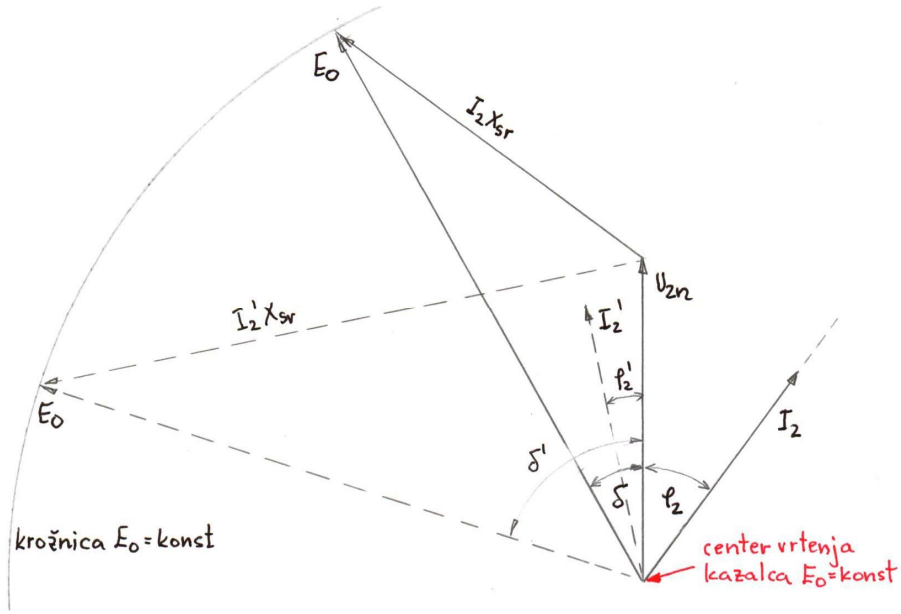
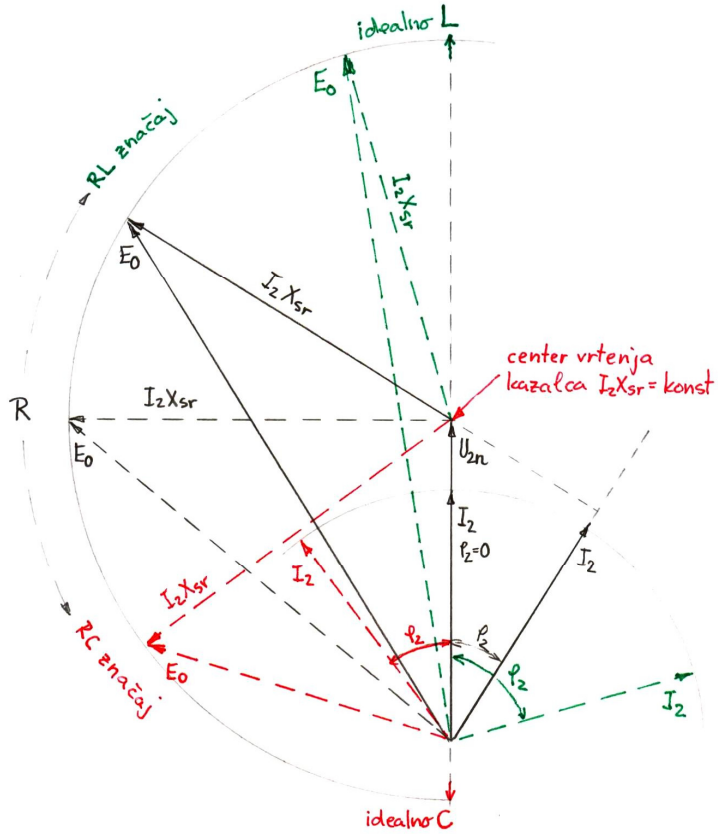
$$\frac{I''_1}{I'_1} = \frac{E''_0}{E'_0} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{I''_1} = I'_1 \cdot \frac{E''_0}{E'_0} = 120 \cdot \frac{2{,}12}{1{,}50} = 169{,}6 \text{ A} \approx \mathbf{170\ A}$$

<u>Rezime in nekaj dodatnih poudarkov pri reševanju KD obratovalnih stanj SG:</u>

<u>Opomba 1:</u> Izraz "togo omrežje" pomeni, da je U_{2n} = konst. brezpogojno. To je poenostavitev dejanskih razmer v realnem omrežju, saj se pri večjih obremenitvah pojavljajo večji padci pri generaciji in prenosu energije. Je pa danes regulacija stanja omrežja že tako izpopolnjena in zmogljiva, da to poenostavitev zlahka upravičimo pri naših poenostavljenih izračunih obremenilnih stanj SG.

<u>Opomba 2:</u> Če se enosmerni rotorski vzbujalni tok I_1 ne spreminja, se tudi fiktivna inducirana napetost E_0 ne spremeni. Enakost razmerja med tema dvema kazalcema (ob zanemaritvi nelinearne magnetilne karakterstike – velja le za področje do kolena magnetilnice) izhaja iz že znanega fizikalnega principa delovanja sinhronskega stroja. Ob vedno konstantni U_{2n} ter neki znani obremenitvi in padcu na sinhronski reaktanci $I_2 \cdot X_{sr}$ pridemo tudi do velikosti in smeri kazalca E_0, ki je merilo za izračun potrebnega vzbujalnega toka I_1 za neko obremenitev.

Pri risanju KD to pomeni, da se ob nespremenjenem vzbujanju ohranja tudi iznos E_0 – položaj kazalca se za neko spremenjeno obremenilno stanje nahaja na krožnici z radijem E_0 in središčem v točki začetka kazalca U_{2n} in E_0. Splošen primer takega "starega" in "novega" obratovalnega stanja za nespremenjeno vzbujanje je prikazan na naslednjem KD.



Opomba 3: Če se ne spreminja velikost obremenitve, se ohranja razdalja $I_2 \cdot X_{sr}$, ki jo glede na spremembo značaja obremenitve prenesemo v drug položaj po krožnici z radijem $I_2 \cdot X_{sr}$ in središčem v točki konca kazalca U_{2n} in začetkom kazalca padca napetosti na sinhronski reaktanci (in merilom za obremenitev SG) $I_2 \cdot X_{sr}$. Takšen splošen primer je ponazorjen na spodnji sliki KD. Izhodiščno stanje je neka običajna ohmsko induktivna obremenitev. Enake obremenitve, vendar drugačnih značajev (čisto ohmska – siva črtkana oznaka; ohmsko kapacitivna – rdeča črtkana oznaka; ohmsko induktivna – zelena črtkana oznaka), pa spremenijo sliko KD v prikazanem smislu. Seveda se spreminja tudi vrednost E_0 in skladno z njo tudi potreben vzbujalni tok I_1 za takšno stanje.